

La nutrición de los seres vivos: autótrofa y heterótrofa

Ficha · Secundaria · 1º Grado · Básico · 50 minutos

Ficha de biología para 1º de secundaria sobre la función de nutrición: nutrición autótrofa y la fotosíntesis, nutrición heterótrofa y sus tipos, y la importancia de una alimentación saludable, con ejercicios y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender la nutrición como una de las funciones vitales
- Diferenciar la nutrición autótrofa de la heterótrofa
- Explicar el proceso de la fotosíntesis de forma sencilla
- Reconocer los grupos de nutrientes y la importancia de una dieta equilibrada

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

La nutrición, una función vital

La **nutrición** es la función por la cual los seres vivos obtienen la **materia** y la **energía** que necesitan para vivir, crecer y reproducirse.

No es lo mismo *alimentarse* que *nutrirse*:

- **Alimentarse** es tomar los alimentos.
- **Nutrirse** es el conjunto de procesos por los que el organismo aprovecha esos alimentos.

Según cómo obtienen el alimento, los seres vivos tienen dos tipos de nutrición: **autótrofa** y **heterótrofa**.

Nutrición autótrofa

Los seres **autótrofos** **fabrican su propio alimento** a partir de sustancias sencillas del medio (agua, dióxido de carbono y sales minerales) usando la energía del Sol. Lo hacen mediante la **fotosíntesis**.

Son autótrofas las **plantas**, las **algas** y algunas bacterias.

La fotosíntesis, paso a paso

1. La planta absorbe **agua** y sales minerales por las raíces.
2. Toma **dióxido de carbono (CO₂)** del aire por las hojas.
- 3.

Con la **luz del Sol** captada por la **clorofila**, transforma esas sustancias en **glucosa** (su alimento).

4. Libera **oxígeno (O₂)** al aire.

Materia inorgánica + luz solar ' materia orgánica (glucosa) + oxígeno

Nutrición heterótrofa

Los seres **heterótrofos no pueden fabricar su alimento**: lo obtienen comiendo a otros seres vivos. Son heterótrofos los **animales**, los **hongos** y muchas bacterias.

Según lo que comen, los animales pueden ser:

- **Herbívoros**: comen plantas (vaca, conejo).
- **Carnívoros**: comen otros animales (león, águila).
- **Omnívoros**: comen plantas y animales (ser humano, cerdo).

Una alimentación saludable

Los alimentos aportan **nutrientes**. Los principales son:

Nutriente	¿Para qué sirve?	Alimentos
Carbohidratos	Dan energía rápida	pan, arroz, papa
Proteínas	Construyen y reparan el cuerpo	huevo, carne, frijoles
Grasas	Reserva de energía	aceite, frutos secos
Vitaminas y minerales	Regulan el funcionamiento	frutas, verduras
Agua	Medio de todas las reacciones	bebida, alimentos

Una **dieta equilibrada** combina estos grupos en las cantidades adecuadas y se acompaña de actividad física.

Ejercicio 1: Autótrofo o heterótrofo

Clasifica cada ser vivo.

1. roble ' _____
2. perro ' _____
3. alga marina ' _____
4. champiñón (hongo) ' _____
5. cactus ' _____
6. tiburón ' _____

Ejercicio 2: La fotosíntesis

Completa con las palabras: *oxígeno, glucosa, luz, agua, dióxido de carbono*.

Las plantas absorben (1)_____ por las raíces y (2)_____ por las hojas. Gracias a la (3)_____ del Sol fabrican (4)_____, su alimento, y liberan (5)_____ al aire.

Ejercicio 3: Tipo de alimentación

Indica si cada animal es **herbívoro**, **carnívoro** u **omnívoro**.

1. vaca ' _____
2. león ' _____
3. ser humano ' _____
4. conejo ' _____
5. águila ' _____

Ejercicio 4: Razona sobre la salud

1. Relaciona cada nutriente con su función:

Nutriente		Función
1. Proteínas		a) Dan energía rápida
2. Carbohidratos		b) Regulan el organismo
3. Vitaminas		c) Construyen y reparan el cuerpo

2. Explica por qué es importante incluir frutas y verduras en la dieta diaria:
